

Cauchy Argument

2025年12月10日 上午 8:37

辐角原理. 对复数 $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. $\begin{matrix} \nearrow \text{Re}[z] \\ \searrow \text{Im}[z] \end{matrix}$

我们将复数写成几何的表达 $z = (x, y)$ $\begin{matrix} \nearrow \text{模} \\ \searrow \text{辐角} \end{matrix}$ $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\begin{matrix} \text{多值} \\ \downarrow \\ \text{辐角} \end{matrix}$ $\arg z$, $\text{arg } z = \text{Arg } z + 2k\pi$ $\begin{matrix} \text{主值} \\ \downarrow \end{matrix}$

闭域 包含边界 $|z| \leq R$
 全纯函数: 开域 不包含边界 $|z| < R$, $\text{def. } f(z)$ 在开域上无奇点 (解析)

亚纯函数: 开域上 $\begin{matrix} \nearrow \text{孤立} \\ \searrow \text{有限} \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{孤立} \\ \text{聚点} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \nearrow \text{孤立} \\ \searrow \text{聚点} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{孤立} \\ \text{聚点} \end{matrix}$

(I) 对数留数.

$\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum \text{Res} \left[\frac{f'(z)}{f(z)}, a_k \right]$ $\int_0^1 \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_0^1 \frac{df(z)}{f(z)} = \log f(z)$

如有反重根. $f(x) = (x-1)^2(x+2) \rightarrow f'(x) = 2(x-1)(x+2) + (x-1)^2$ $\begin{matrix} \text{重根被导数抵消} \end{matrix}$

利用这个特性. $\Rightarrow$ 重根的重数 $\Leftrightarrow$ 导数保留的次数

引理 ① 若 a 是 $f(z)$ 的 n 阶零点, 则 a 必在 $\frac{f'}{f}$ 的 -1 阶奇点

$f(z) = (z-a)^n p(z)$ $p(a) \neq 0$
 $\rightarrow f'(z) = n(z-a)^{n-1} p(z) + p'(z)(z-a)^n$
 $\rightarrow \frac{f'}{f} = \frac{n}{z-a} + \frac{p'(z)}{p(z)}$ $\begin{matrix} \text{解析} \end{matrix}$ 故 a 必是 $\frac{f'}{f}$ 的 -1 阶极点

② 若 b 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, b 必为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的 -1 阶极点

$f(z) = \frac{p(z)}{(z-b)^m}$ $p(b) \neq 0$ $\rightarrow$ 孤立性 $\begin{matrix} \text{解析} \end{matrix}$
 $\frac{f'}{f} = \frac{-m}{z-b} + \frac{p'(z)}{p(z)}$ 故 b 必是 $\frac{f'}{f}$ 的 -1 阶极点

此时, 综合留数定理即可求出积分

若 $f = \frac{(z-a)^n}{(z-b)^m} \cdot p(z) \Rightarrow \frac{f'}{f} = \frac{n}{z-a} - \frac{m}{z-b} + \frac{p'(z)}{p(z)}$ $\begin{matrix} \text{解析} \end{matrix}$ $= Z(f, c) - P(f, c)$
 故 $\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f'}{f} dz = \frac{2\pi i}{2\pi i} [\text{Res}(\frac{n}{z-a}, a) - \text{Res}(\frac{m}{z-b}, b) + 0] = (n-m)$

定理: 设 C 为正向 Jordan Arc. 且

(a) $f(z)$ 在 C 内部连续

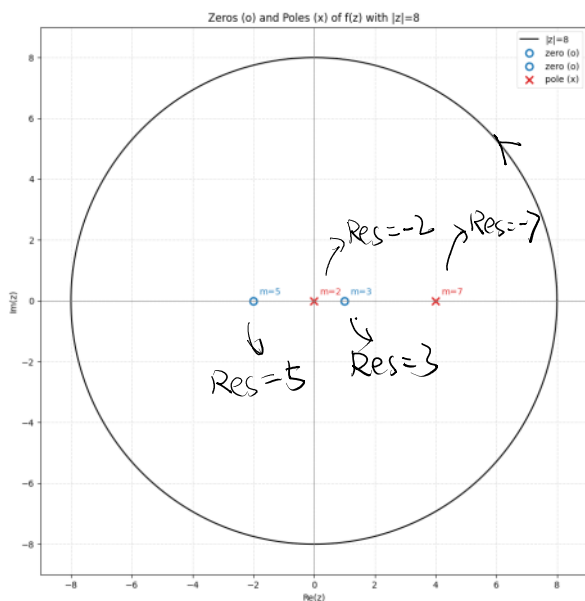
(b) $f(z)$ 在 C 上解析且不为零

则
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, C) - P(f, C)$$

$\nearrow$ C 内部零点阶数之和
 C 内部极点阶数之和

OR
$$\frac{1}{2\pi i} \Delta_C \arg f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P$$

例子 $\Rightarrow f(z) = \frac{(z-1)^3(z+2)^5}{(z-4)^7 z^2}$ $C: |z|=8$



$Z(f, C) = 5 + 3 = 8$

$P(f, C) = 2 + 7 = 9$

$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P = 8 - 9 = -1$

特别的考虑函数全纯 (无极点), $P=0$.

则
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z$$

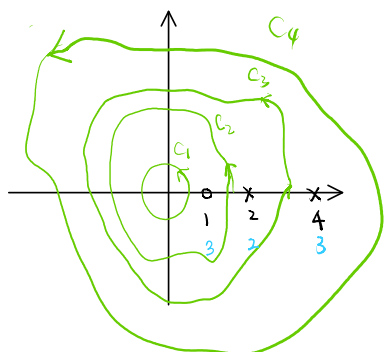
此时只和零点的阶数相关

辐角原理含意, 辐角的几何解释

$$\frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z) = Z - P = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum \operatorname{Res} \left[\frac{f'(z)}{f(z)}, C \right]$$

↳ 可表示

例 $f(z) = \frac{(z-1)^3}{(z-2)^2(z-4)^3}$



$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

这也等价于函数

$$\operatorname{Res} \left[\frac{f'}{f}, C_{\text{内}} \right]$$

$$C_1: 0$$

$$C_2: 3 - 0 = 3$$

$$C_3: 3 - 2 = 1$$

$$C_4: 3 - 2 - 3 = -2$$

完全封闭曲线
起点终点相同为0



$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{df(z)}{f(z)} = \frac{1}{2\pi i} d \ln f(z) = \frac{1}{2\pi i} \left[\ln |z|_a^b - i \arg f(z) \Big|_a^b \right]$$

$$* \ln(z) = \ln |z| + i \arg z \quad \text{而} \quad \arg z = \operatorname{Arg} z + 2\pi i$$

此时 $\arg$ 表示角度变化
(这表示 $\operatorname{Arg} z$ 的总变化)

$$= \frac{1}{2\pi i} \times i [\theta_1 - \theta_2]$$

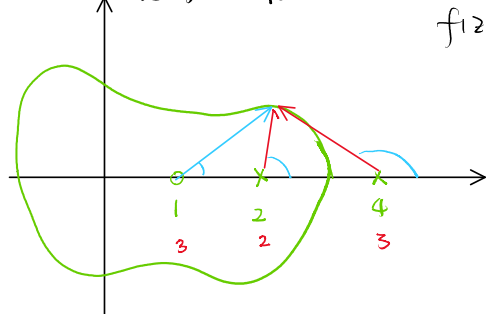
$$= \frac{\theta_1 - \theta_2}{2\pi} \Rightarrow \text{表示当动点 } z \text{ 沿着 } C \text{ 正向走一圈时}$$

$f(z)$ 辐角的总增量。

$$:= \frac{\Delta_C \arg f(z)}{2\pi}$$

再讨论角度的问题

$$f(z) = \frac{(z-1)^3}{(z-2)^2(z-4)^3}$$



$\Delta_C \arg f$ 表示 $f(z)$ 沿 C 曲线的辐角的增量

$f(z) = \frac{(z-1)^3}{(z-2)^2(z-4)^3}$ 而 $f(z)$ 的辐角, 可拆分成如下几项对辐角变化

$$\Delta_C \arg f = 3\Delta_C \arg(z-1) - 2\Delta_C \arg(z-2) - 3\Delta_C \arg(z-4)$$

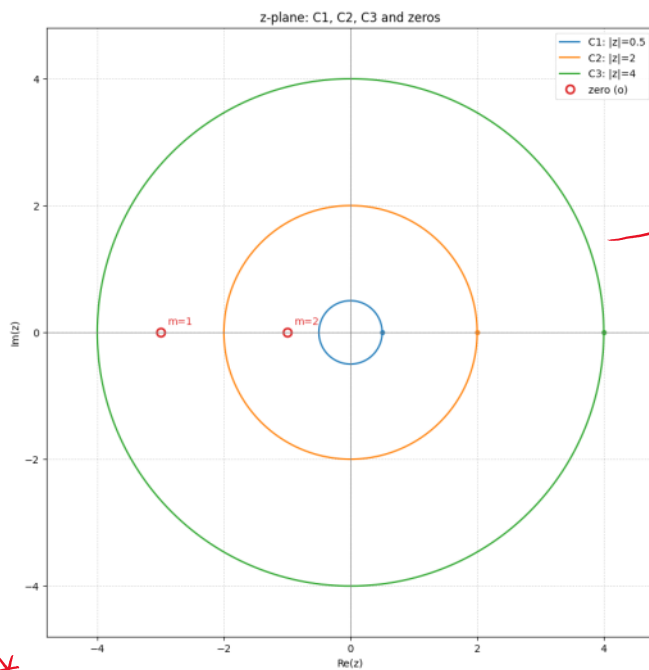
$$= 3 \cdot 2\pi - 2 \cdot 2\pi$$

$$= 2\pi$$

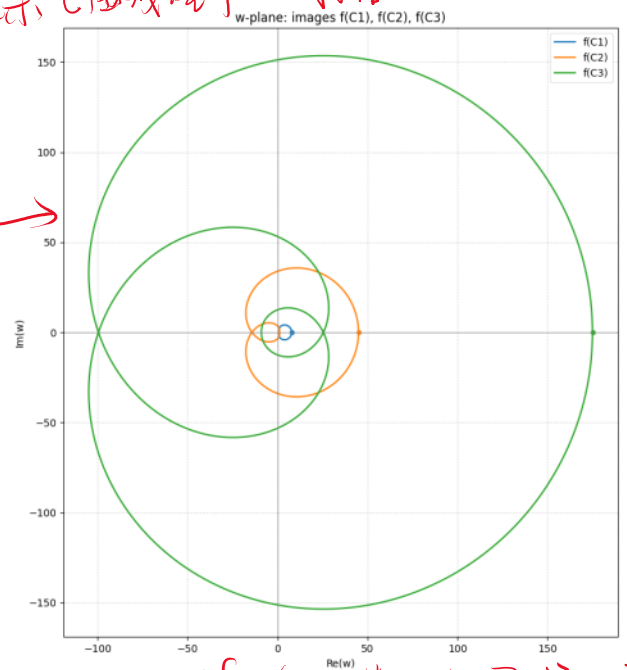
$$= 2\pi [Z(f, C) - P(f, C)]$$

在外部绕圈为0

特别的. 当 z 或 P 中某一点为复数. 则 C 围线包含 z 或 P 的个数. (考虑阶数). $\Rightarrow$ 这可用于统计零极点在特定围线内的个数 $\Rightarrow$ Nyquist stability criterion



表示 C 围线经 f 映射后



* 因此, 零极点的个数问题就转变成了 $f(z)$ 绕原点的圈数.

$\Delta \arg f$ 表示当 z 沿围线 C 走一圈后, 映射的 $f(z)$ 辐角的变化即可以视为绕原点的圈数

儒歇定理 (Rouché) 法. $\rightarrow$ 借构主义 $\rightarrow$ 抽象化
在围线 C 上, 可推出代数的基本定理